

Tema 5:- Planificación

Conceptos básicos y definición

La **planificación** clásica es el proceso de generar un "plan". Este plan consiste en una secuencia de acciones que permiten a un agente alcanzar un objetivo específico.

Para que la planificación clásica funcione, asume que el entorno tiene cuatro características fundamentales:

- Es discreto.
- Es determinista.
- Es estático.
- Es totalmente observable

Componentes de un problema de planificación

Todo problema de planificación (como el ejemplo de rellenar una botella en una fuente) requiere definir claramente tres elementos:

- **Estado del entorno:** Se representa mediante variables descriptivas (verdadero o falso) que muestran cómo está el mundo en un momento dado.
 - Estado Inicial: Es la percepción original. Por ejemplo, el agente tiene la botella (Verdadero) pero la botella está llena (Falso).
 - Estado Objetivo (Meta): Es el conjunto de condiciones deseadas. Por ejemplo, queremos que la botella esté llena (Verdadero).
- **Acciones Disponibles:** Son los operadores que modifican el entorno. Para aplicar una acción, hay que tener en cuenta dos partes vitales:
 - Precondiciones: Lo que debe ser cierto para poder ejecutar la acción. Por ejemplo, para "Activar la fuente", el agente debe estar frente a la fuente (Verdadero).
 - Postcondiciones (Efectos): Cómo cambia el estado del mundo tras la acción. Por ejemplo, tras activar la fuente, la botella pasa a estar llena (Verdadero).



Búsqueda vs Planificación

Punto de partida: En la búsqueda, el problema ya está dado y completamente definido (te enfrentas a un problema concreto). En la planificación, tú decides cómo funciona el mundo; es decir, no se busca en un problema, sino que primero se define el problema (clase de problemas) y luego se busca.

Estados y Acciones:

- **Búsqueda:** Los estados son posiciones posibles y explícitas (cada estado es un nodo distinto). Las acciones son implícitas (por ejemplo, simplemente "mover").
- **Planificación:** Los estados son descripciones lógicas y simbólicas (hechos sobre el mundo definidos por variables). Las acciones son operadores que requieren precondiciones y generan efectos.

Naturaleza del proceso: La búsqueda se basa en la enumeración de caminos. La planificación es un razonamiento simbólico sobre acciones con conocimiento explícito.

La búsqueda es el motor. La planificación es el lenguaje o el "plano" de un edificio. La planificación usa la búsqueda, pero le añade un modelo explícito del mundo y el razonamiento.

¿Qué pregunta responden? La búsqueda responde a **"¿Cómo llego?"** (objetivo: llegar a una meta). La planificación responde a **"¿Qué acciones debo ejecutar?"** (objetivo: lograr un conjunto de condiciones deseadas).

BÚSQUEDA	PLANIFICACIÓN
Espacio dado	Espacio descrito simbólicamente
Estados explícitos	Estados definidos por variables
Acciones implícitas	Acciones con precondiciones y efectos
Problema concreto	Clase de problemas
"¿Cómo llego?"	"¿Qué acciones debo ejecutar?"

Algoritmos de planificación

Aspecto	STRIPS	GOAP	HTN
Enfoque	Planificación clásica (estados + acciones).	Basado en objetivos dinámicos.	Basado en descomposición jerárquica de tareas.
Estructura	Acciones atómicas, sin jerarquía.	Acciones atómicas, pero seleccionadas por relevancia al objetivo.	Tareas complejas → subtareas → acciones primitivas.
Flexibilidad	Rígido (requiere re-planificar si falla).	Reactivo: Re-evalúa acciones según el estado actual.	Estructurado: Usa métodos predefinidos para descomponer.
Uso típico	Problemas con estados discretos (ej. puzzles, robótica clásica).	Videojuegos, agentes autónomos en entornos dinámicos.	Dominios con tareas complejas (ej. logística, misiones robóticas).
Manejo de incertidumbre	No (asume mundo determinista).	Sí (puede priorizar acciones según cambios).	Limitado (depende de la descomposición predefinida).
Ejemplo	"Mover bloque A sobre B".	"Curarse si la salud < 30%".	"Construir una casa" → "Construir paredes" → "Colocar ladrillos".

- Existen tres grandes familias de algoritmos:
- STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solver)
 - GOAP (Goal Oriented Action Planning)
 - HTN (Planificación Jerárquica - Hierarchical Task Network)

Planificación como Búsqueda

Para encontrar el plan perfecto, el agente debe explorar el Espacio de Estados, que contiene todos los estados posibles del problema. Existen dos enfoques para navegar por este espacio:

- **Búsqueda hacia adelante:** * Partiendo del estado inicial, se aplican algoritmos clásicos (Búsqueda en amplitud, profundidad, avara, etc)
 - Las acciones y transiciones representan el movimiento por el espacio de estados.
 - Si se llega al estado final, esa serie de acciones obtenida es "el plan".
- **Búsqueda retrospectiva (Hacia atrás):**
 - Comienza en el Estado Final y utiliza "acciones reversas" para llegar al Estado Inicial.
 - Se asegura de no modificar estados que ya tienen su valor correcto.
 - Ventaja: Es más eficiente en espacios de estados grandes y muy útil cuando se conoce muy bien el estado final pero no tanto el inicial.
 - Desventaja: Es más difícil de implementar y menos generalizable.

Ideas clave y resumen

Planificar es razonar simbólicamente sobre acciones y sus efectos

Requiere:

- un modelo explícito del mundo
- objetivos bien definidos

La planificación clásica asume:

- entorno determinista
- observabilidad completa

La planificación se apoya en búsqueda, pero va más allá de ella

La planificación conecta representación, razonamiento y acción

La planificación clásica es:

- explicable
- controlable
- simbólica

Sus supuestos son fuertes

Sistemas reales combinan:

- planificación
- razonamiento probabilista
- aprendizaje automático

La IA moderna integra planificación con aprendizaje y percepción